

Plan Maestro: Proyecto Antigravity (Versión Richard + Gemini)

Objetivo: Despertar la ThinkPad T430s desde tu VPS de Hostinger usando la API oficial de Ubiquiti, ejecutar el scraping diario en Linux Mint y apagar la laptop automáticamente al terminar para ahorrar energía.

El Mapa de la Arquitectura

Para que visualices cómo se van a mover los datos sin necesidad de abrir puertos en tu casa ni usar VPNs:

```
[VPS Hostinger] -----(HTTPS + API Key)-----> [Nube de Ubiquiti (api.ui.com)]
                                                    |
                                                    (Proxy Seguro)
                                                    ▼
[ThinkPad T430s] <---(Magic Packet en red local)--- [Cloud Gateway Ultra]
```

Hoja de Ruta Paso a Paso

Fase 1: Configurar el Hardware Local (La ThinkPad)

La laptop tiene que quedar en modo "escucha activa" cuando se apague.

1. Configuración de BIOS

1. Reiniciar la ThinkPad, presionar **F1** al arrancar.
2. Ir a **Config** > **Network**.
3. Activar **Wake on LAN** configurándolo en **Wired Only** (o **Enabled**).
4. Guardar cambios y salir con **F10**.

2. Configuración en Linux Mint

Abre una terminal (**Ctrl + Alt + T**) y ejecuta:

1. Instalar **ethtool**:

```
sudo apt update && sudo apt install ethtool -y
```

2. Identificar la interfaz de red:

```
ip link
```

(Busca el nombre de tu puerto ethernet, por ejemplo: **enp0s25**).

3. Verificar soporte Wake-on-LAN:

```
sudo ethtool <interfaz>
```

(Debe aparecer **Supports Wake-on: g** y **Wake-on: d** o **g**).

4. Hacerlo persistente con NetworkManager (Recomendado en Mint):

```
nmcli connection show
```

(Identifica el nombre de tu conexión cableada, ej. "Wired connection 1").

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" 802-3-ethernet.wake-on-lan magic
```

3. Condición Física

- Dejar la ThinkPad conectada permanentemente a la corriente (con su cargador).
- Dejarla conectada al cable de red Ethernet que viene directamente del router UniFi.

Fase 2: El Puente en la Nube (Ubiquiti API)

Conectar el VPS de Hostinger con tu casa de forma segura.

1. Entrar a unifi.ui.com.
2. Ir a **Settings** > **API Keys** y generar tu clave de acceso.

3. Copiar la **X-API-Key** única y el **ID de tu consola** (los usaremos en el código de Hostinger).

Fase 3: El Script "Disparador" en Hostinger (El Cerebro)

Programar el temporizador en la nube.

1. El Código (Python)

Escribir un script en Python dentro de tu VPS de Hostinger usando la librería **requests** que apunte al endpoint oficial de Ubiquiti para enviar el comando de encendido al Cloud Gateway Ultra:

```
import requests

API_KEY = "TU_X_API_KEY"
CONSOLE_ID = "TU_CONSOLE_ID"
MAC_ADDRESS = "3c:97:0e:7a:97:78" # MAC de la ThinkPad

# Implementación de la petición HTTPS a la API de Ubiquiti
```

2. La Automatización (Cronjob)

Configurar el programador de tareas de Linux (cron) en Hostinger para que ejecute el script automáticamente:

```
# Ejemplo: Todos los días a las 06:00 AM
0 6 * * * /usr/bin/python3 /ruta/al/script/despertador.py >> /ruta/al/script/despertador.log 2>&1
```

Fase 4: El Ciclo de Scraping y Auto-Apagado

El cierre perfecto para que la laptop no gaste energía innecesaria.

```
graph TD
    A[VPS Hostinger dispara Cronjob] --> B[API Ubiquiti envía comando a UniFi]
    B --> C[UniFi manda Magic Packet a ThinkPad]
```

```
C --> D[ThinkPad se enciende en Linux Mint]
D --> E[Linux Mint inicia sesión y ejecuta Scraping]
E --> F[Scraping finaliza con éxito]
F --> G[Script ejecuta: sudo shutdown -h now]
G --> H[ThinkPad se apaga y vuelve a modo escucha]
```

1. El script de Hostinger despierta la ThinkPad a través de la API.
2. Linux Mint arranca solo, inicia sesión e inicia el proceso de scraping.
3. Al finalizar la extracción de datos, el mismo script de scraping de la ThinkPad ejecuta la orden de apagado seguro:

```
sudo shutdown -h now
```

[!TIP] Sigüientes Pasos: Cuando estés físicamente frente a la ThinkPad, avísame para guiarte en vivo con los comandos de la Fase 1 y dejarla lista hoy mismo. ¡A por ello!

